PFE - Pleito de Financiamento Externo
Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.001941/2025-87
Código do pleito: 2122866113/2025
Versão: 1

Fonte: Banco Europeu de Investimento - BEI
Valor do Financiamento: EUR 279.714.261,12 **Valor da Contrapartida:** EUR 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 09
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 10
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 11
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 12
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 13
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 14
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 15
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 15
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 16
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 16
1. 5. Componentes 17
1. 5. 1. Informações do 1° componente 17
1. 6. Beneficiários 17
1. 7. Anexos 20
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 21
2. 1. Áreas estratégicas 21
2. 2. Anexos 23
3. GESTÃO 24
3. 1. Arranjo institucional 24
3. 1. 1. Descrição 24
3. 1. 2. Orgãos Executores 25
3. 1. 3. Estrutura Operacional 25
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 26
3. 2. Operacionalização e Manutenção 26
3. 3. Planejamento Estratégico 29
3. 4. Anexos 29
4. RISCOS 30
4. 1. Informações do 1° risco 30
4. 2. Informações do 2° risco 30
4. 3. Informações do 3° risco 30
4. 4. Informações do 4° risco 30
4. 5. Informações do 5° risco 31
4. 6. Informações do 6° risco 31
4. 7. Informações do 7° risco 31
4. 8. Anexos 32
5. FINANCIAMENTO 33
5. 1. Condições Financeiras da Operação 33
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 33

5. 2. Cronograma de Desembolso 34
5. 3. Contragarantias 35
5. 4. Anexos 35
6. ETAPAS REALIZADAS 36
6. 1. Etapas realizadas 36
6. 2. Anexos 36
7. CONTATOS 37
7. 1. Contatos 37
7. 2. Anexos 38

.

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Implantação e Expansão da PPP Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo
Sigla: PPP Linha 6 - Laranja
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Contexto Social

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) apresenta uma condição social marcada por desigualdade social e espacial. A população de baixa renda, que vive em bairros periféricos distantes das regiões centrais, onde se localiza a maior parte das oportunidades de trabalho, estudo, saúde e lazer, depende da oferta de transporte para realizar suas atividades cotidianas.

A região de Brasilândia concentra uma população de mais de 265 mil habitantes, muitos dos quais realizam deslocamentos diários de longa duração para estudar ou trabalhar em regiões mais centrais da cidade. Trata-se de uma das regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade de São Paulo: segundo dados do PNUD, o distrito da Brasilândia apresenta IDH de 0,734, inferior à média do município (0,805) e do Estado (0,806). A região apresenta também alta vulnerabilidade social, com grandes bolsões de baixa renda, alta densidade populacional, desafios de segurança pública, acesso desigual à educação e à saúde, e elevado tempo médio de deslocamento diário. A Freguesia do Ó e Lapa, por sua vez, também enfrentam desafios de congestionamento e insuficiência de infraestrutura de transporte coletivo.

Contexto Econômico

A cidade de São Paulo concentra cerca de 10,4% do PIB nacional (IBGE, 2021) e é o principal polo econômico do Brasil. A RMSP é o principal polo econômico, concentrando uma parcela significativa da indústria, do comércio e dos serviços do país. Com a saturação dos sistemas de transporte público, a competitividade econômica regional das empresas é comprometida em decorrência de custos operacionais elevados e redução da qualidade de vida dos trabalhadores.
O transporte coletivo é responsável por grande parte dos deslocamentos diários, com cerca de 3,4 milhões de passageiros transportados por dia apenas no eixo leste da RMSP. Entretanto, o sistema atual é insuficiente para atender à demanda crescente, resultando em congestionamentos e sobrecarga das linhas existentes, como a Linha 3-Vermelha e as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM.

A implantação da Linha 6–Laranja, com 15,3 km de extensão subterrânea e 15 estações, estimula o crescimento econômico ao reduzir custos logísticos urbanos, ampliar a produtividade da força de trabalho e promover a valorização imobiliária de áreas degradadas. O projeto também fomenta o emprego e a atividade econômica no curto prazo: estima-se que a execução da obra gere mais de 9 mil empregos diretos e 21 mil indiretos ao longo de sua implementação.

Além disso, a obra representa um impulso relevante à cadeia produtiva nacional, com destaque para os setores de engenharia, construção civil, tecnologia ferroviária e serviços especializados, e contribui para atrair investimentos externos ao setor de mobilidade urbana.

Contexto Ambiental

A mobilidade urbana na RMSP é caracterizada pela predominância de veículos movidos a combustíveis fósseis, fonte das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa (GEE) e de poluentes. A população, empresas e governo enfrentam hoje os impactos ambientais decorrentes do agravamento da poluição do ar e das mudanças climáticas, com efeitos significativos na dinâmica econômica e social dos que vivem na RMSP.

A expansão da rede metroviária tem papel central na redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), uma vez que promove a substituição de modais motorizados individuais, altamente emissores, por um sistema de transporte coletivo limpo, eficiente e de alta capacidade. Estima-se que a Linha 6–Laranja possibilitará a substituição de aproximadamente 7 mil viagens de automóvel por dia útil, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar na cidade e para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

O projeto está alinhado às diretrizes de transição energética e descarbonização do setor de transportes, previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e em iniciativas internacionais como a Agenda 2030 da ONU, com destaque para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) n.º 9 (infraestrutura resiliente e inovação) e n.º 11

(cidades e comunidades sustentáveis).

Adicionalmente, a adoção de soluções subterrâneas, a integração com outros modais de transporte coletivo e a articulação com projetos de urbanização e paisagismo ao longo do traçado reforçam o compromisso ambiental do projeto.

Contexto Político-Institucional

A Linha 6–Laranja foi estruturada sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão patrocinada, com base no Contrato nº 015/2013, firmado no âmbito da Concorrência Internacional nº 004/2013. A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) atua como Poder Concedente, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023. A Concessionária responsável pela execução do projeto é a Linha Universidade S.A., controlada pela Acciona, empresa espanhola com histórico de cooperação com instituições multilaterais europeias.

O projeto integra o Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027, se alinha às diretrizes do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040 e à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012).

No âmbito internacional, o pleito de financiamento junto ao Banco Europeu de Investimentos (BEI) reforça a estratégia do Governo do Estado de São Paulo de diversificar suas fontes de recursos, privilegiando o financiamento sustentável, de longo prazo, associado à agenda climática e social.

Análise Situacional Geral

A Linha 6–Laranja do Metrô representa uma resposta estruturada aos desafios históricos da mobilidade urbana em São Paulo, combinando soluções de infraestrutura resiliente, inclusão social, eficiência energética e desenvolvimento sustentável.

O projeto visa ampliar a acessibilidade através da oferta de um transporte rápido, que diminui os tempos de deslocamento e conecta as regiões periféricas aos centros urbanos, promovendo a inclusão social com o acesso a oportunidades de empregos, educação, saúde e lazer. Além disso, a implantação do projeto fomenta a geração de empregos e promove a transformação urbana, contribuindo para a dinâmica econômica e regional.
Na dimensão ambiental, o projeto contribui para a substituição de modos de transporte poluentes pelo sistema metroviário que reduz as emissões atmosféricas e contribui para a descarbonização do setor de transporte e da economia, sendo uma alternativa de transporte sustentável.

1. 2. 2. **Problema:**

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) reflete uma dinâmica de ocupação do território marcada por desigualdades históricas, nas quais populações de baixa renda se concentram em bairros periféricos e distantes dos principais polos de emprego, saúde, educação e cultura. A ausência de infraestrutura de transporte de alta capacidade nessas regiões aprofunda a exclusão social, limita o acesso a oportunidades e impõe jornadas de deslocamento excessivas e desgastantes à população.

A zona noroeste da capital — abrangendo distritos como Brasilândia, Freguesia do Ó, Santa Marina e Lapa — sofre com a carência de infraestrutura metroferroviária estruturante. Essa desigualdade se materializa em:

- Altos tempos médios de deslocamento, muitas vezes superiores a 90 minutos por trajeto;
- Alta dependência de ônibus e vans, mais suscetíveis a interferências urbanas e congestionamentos;
- Exclusão da malha metroferroviária, sem conexão direta com as Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 7-Rubi;
- Pressão excessiva sobre corredores viários congestionados, como Inajar de Souza, Fuad Lutfalla e João Paulo I (norte), além de Sumaré e Pacaembu (sul);
- Perda de produtividade urbana e impactos na saúde física e mental da população exposta a longos deslocamentos diários.

A ausência de uma infraestrutura metroviária transversal entre a zona norte e o centro da cidade compromete a integração sistêmica da malha existente. Essa lacuna gera ineficiências na distribuição de carga da rede, sobrecarregando linhas paralelas e agravando o desequilíbrio no acesso aos serviços públicos e ao mercado de trabalho.

Além disso, a ausência de transporte de massa de qualidade induz ao uso de transporte individual motorizado, contribuindo para:

- Aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e poluentes locais;
- Crescimento dos níveis de congestionamento urbano;
- Maior gasto energético e pressão sobre a infraestrutura viária;
- Deterioração da qualidade de vida e da saúde pública urbana.

Esse cenário contraria os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), que estabelece como diretrizes a equidade no acesso, eficiência, sustentabilidade ambiental e integração entre modais. Também descumpre os objetivos estratégicos do Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo (PITU 2040), que identifica como prioridade a expansão da malha metroviária em regiões com baixa cobertura e alta demanda.

Adicionalmente, a limitação de recursos financeiros disponíveis para honrar os aportes públicos previstos contratualmente configura um entrave concreto à viabilização do projeto. As operações de crédito contratadas anteriormente junto ao BNDES foram integralmente executadas, e os aportes vinculados a marcos de obras seguem até 2027, com valores estimados dos marcos iniciais em R$ 2.4 bilhões ainda à serem Aportados (valores atualizados até julho/2025 e sujeitos a alteração).

Sem a contratação de novo financiamento, o cronograma físico-financeiro da obra pode ser comprometido, colocando em risco o cumprimento das obrigações pactuadas e atrasando a entrega dos benefícios estruturantes do projeto.

A superação desse conjunto de problemas demanda ação coordenada entre o Governo do Estado de São Paulo e instituições financeiras multilaterais, com o objetivo de assegurar a continuidade da obra da Linha 6–Laranja como resposta estratégica à desigualdade territorial, à emergência climática, à ineficiência da rede de transporte e à promoção de um modelo de desenvolvimento urbano mais inclusivo, resiliente e sustentável.

1. 2. 12. **Solução:**

A Linha 6–Laranja do Metrô de São Paulo percorrerá bairros com alta densidade populacional e concentração universitária, como Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa, Pompeia, Pacaembu, Higienópolis, Consolação e São Joaquim. Essa região é caracterizada por desigualdades socioeconômicas marcantes. Atravessa áreas densamente povoadas e historicamente vulneráveis da capital, conectando bairros periféricos da Zona Norte — como Brasilândia, Freguesia do Ó e Santa Marina — à região central, por meio da Estação São Joaquim.

O projeto está orientado para oferecer uma solução definitiva aos problemas diagnosticados, por meio da implantação de uma linha metroviária subterrânea de alta capacidade, com 15,3 km de extensão e 15 estações, conectando o bairro de Brasilândia, na zona noroeste, à Estação São Joaquim, no centro expandido da cidade.

A implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo configura-se como uma resposta estruturada aos desafios de mobilidade, desigualdade socioespacial, ineficiência logística e sustentabilidade ambiental enfrentados na capital paulista, especialmente na Zona Noroeste. O projeto, estruturado sob o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), foi concebido para oferecer uma solução integrada, eficiente e de longo prazo ao problema de ausência de infraestrutura metroviária em regiões historicamente desassistidas, proporcionando alternativas de deslocamento mais ágeis, seguras e sustentáveis.

Com capacidade estimada para atender até 633 mil passageiros por dia, a Linha 6–Laranja promoverá a redução do tempo médio de deslocamento de até 90 minutos para cerca de 23 minutos, integrando regiões com escasso atendimento por transporte de massa às centralidades urbanas. O projeto contribui significativamente para a inclusão social, melhoria do acesso a oportunidades de trabalho, educação e serviços públicos, além de apoiar a integração territorial e a redução das desigualdades socioespaciais.

A solução técnica adotada compreende as seguintes frentes de atuação:

Obras de infraestrutura e escavação de túneis

A principal ação consiste na construção de 15,3 km de linha subterrânea e 15 estações, ligando o bairro de Brasilândia à estação São Joaquim, no centro expandido da capital. A execução da linha será realizada predominantemente em túnel profundo (shield), com escavação mecanizada por tuneladoras (TBMs), complementada por trechos em túnel NATM e escavações a céu aberto para poços e estações. Essa solução permite mínima interferência na malha urbana existente e reduz os impactos socioambientais da obra.

Estações de passageiros

Estão previstas 15 estações estrategicamente localizadas ao longo do eixo da linha, com alto potencial de captação de demanda, inclusive universitária. As estações são projetadas com acessibilidade universal, integração intermodal e infraestrutura compatível com os padrões mais modernos de conforto e segurança ao usuário. Dentre elas, destacam-se os pontos de integração com:

- Linha 7–Rubi da CPTM (Estação Água Branca);
- Linha 4–Amarela (Estação Higienópolis–Mackenzie);
- Linha 1–Azul (Estação São Joaquim).

Essas conexões ampliam significativamente a eficiência sistêmica da malha e viabilizam um eixo estrutural transversal inexistente, integrando as zonas Norte, Oeste e Central.

Implantação dos sistemas operacionais

O projeto contempla a instalação de todos os sistemas essenciais à operação da linha, com destaque para:

- Via permanente com tecnologia de trilho em placa (slab track);
- Sistema de alimentação elétrica por catenária rígida;
- Sistema de sinalização tipo CBTC (Communications-Based Train Control), permitindo operação automatizada e intervalos reduzidos entre trens;
- Sistema de telecomunicações integrado, com centro de controle operacional centralizado;
- Sistemas auxiliares de ventilação, segurança, detecção de incêndio, escadas rolantes, elevadores e bilhetagem eletrônica.

Esses componentes asseguram confiabilidade, segurança, acessibilidade universal e intervalos reduzidos entre trens, compatíveis com os padrões internacionais de qualidade.

Aquisição de material rodante

O projeto inclui a aquisição de 22 trens novos, compostos por 6 carros cada, com ar-condicionado, comunicação audiovisual com o usuário, câmeras de segurança e operação automática. O material rodante é compatível com o sistema CBTC e os padrões de interoperabilidade exigidos pela malha metroviária de São Paulo.

Pátio e centro de manutenção

Será construído o Pátio Morro Grande, área destinada ao estacionamento, manutenção e abastecimento dos trens. A estrutura contará com oficinas, áreas administrativas e sistemas de apoio à operação, garantindo a confiabilidade do

serviço prestado e eficiência na gestão da frota.

Integração e operação por meio de PPP

A implantação da Linha 6 – Laranja foi contratada sob a modalidade de Parceria Público-Privada na forma de concessão patrocinada, o que viabiliza a alocação de risco, otimização da execução e compartilhamento de resultados. A Concessionária Linha Universidade S.A., atualmente sob controle da empresa espanhola Acciona, é responsável pela implantação da infraestrutura, aquisição de sistemas e material rodante, e posterior operação e manutenção da linha por 24 anos.

O Estado de São Paulo, por sua vez, é responsável pelos aportes públicos previstos no contrato (Cláusula 27), pagos mediante o atingimento de marcos de obra validados por Certificadora Independente. Essa modelagem assegura maior controle técnico e contratual sobre a execução, além de ampliar a eficiência na gestão pública de grandes projetos.

Estruturação financeira e pleito de financiamento externo

Como parte da solução financeira para garantir a continuidade das obras, o Estado de São Paulo busca complementar os recursos necessários à realização dos aportes públicos por meio da contratação de operação de crédito externa junto ao Banco Europeu de Investimentos (BEI). Esse financiamento será destinado exclusivamente ao cumprimento dos compromissos contratuais previstos na PPP, garantindo a execução plena do projeto.

A escolha pelo BEI como instituição financiadora está alinhada tanto ao interesse demonstrado pelo banco, quanto à experiência da Acciona – atual concessionária – com organismos multilaterais europeus, o que reforça a viabilidade institucional da operação.

Conformidade com políticas públicas e estratégias setoriais

A solução está alinhada às principais diretrizes de mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável, incluindo:

- Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012);
- Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana – PITU 2040;
- Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027 (Lei nº 17.898/2024);
- Agenda 2030 da ONU – ODS 9 (infraestrutura resiliente) e ODS 11 (cidades sustentáveis);
- Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Portanto, a solução proposta para a Linha 6 – Laranja oferece uma abordagem sistêmica e estruturada para enfrentar os gargalos de mobilidade, desigualdade e sustentabilidade da metrópole. Seu sucesso depende da mobilização de recursos financeiros compatíveis com a complexidade do projeto, o que justifica o pleito junto ao BEI para assegurar a continuidade das obras civis e a plena materialização dos benefícios sociais, econômicos e ambientais associados ao empreendimento.

1. 2. 26. **Resultado:**

A implantação da Linha 6–Laranja do Metrô de São Paulo promoverá benefícios mensuráveis e estruturantes no sistema de mobilidade urbana da capital paulista, especialmente nas zonas norte e noroeste da cidade, tradicionalmente subatendidas por transporte público de alta capacidade. Os resultados esperados decorrem diretamente do enfrentamento dos problemas identificados e da solução estruturada em regime de Parceria Público-Privada, conforme descrito a seguir:

Redução do tempo de deslocamento

Com a entrada em operação plena da linha, espera-se uma redução média de até 70% no tempo de viagem para usuários que hoje dependem exclusivamente de ônibus, diminuindo trajetos de cerca de 90 minutos para

aproximadamente 23 minutos. Esse ganho de tempo representa aumento de produtividade, maior tempo disponível para lazer e convívio familiar, e redução do estresse cotidiano, sobretudo para a população de menor renda, ou seja, uma melhoria direta na qualidade de vida da população atendida.

Aumento da acessibilidade e da inclusão social

A linha conectará regiões periféricas diretamente ao centro expandido, com integração intermodal às linhas 7–Rubi da CPTM, 4–Amarela e 1–Azul do Metrô, promovendo maior acesso a emprego, educação e serviços públicos. Essa conectividade tem especial relevância social, considerando que o traçado atravessa áreas com alta concentração de estudantes e trabalhadores de baixa renda.

Reequilíbrio da rede de transporte metropolitano

A nova linha permitirá redistribuição dos fluxos de passageiros, aliviando a sobrecarga das Linhas 1–Azul, 3–Vermelha e 7–Rubi, notadamente nos horários de pico. A integração intermodal com essas linhas fortalecerá a resiliência operacional do sistema e reduzirá a dependência de ônibus e transportes individuais, especialmente nas zonas de maior adensamento populacional.

Impacto ambiental positivo

Ao oferecer uma alternativa eficiente ao transporte individual motorizado e aos ônibus convencionais, a nova linha contribuirá para:

- Redução nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais;
- Diminuição do uso de combustíveis fósseis;
- Melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, da saúde pública.

Esses benefícios são alinhados aos compromissos ambientais assumidos pelo Brasil nos fóruns internacionais e à agenda de desenvolvimento sustentável. A estimativa é de substituição de aproximadamente 7 mil viagens de carro por dia útil, o que se alinha às metas climáticas brasileiras e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 e 13).

Fomento ao desenvolvimento urbano ordenado

A implantação da linha fomentará a requalificação urbana e o adensamento urbano ordenado ao longo de seu traçado, valorizando regiões que historicamente estiveram à margem dos investimentos públicos em infraestrutura, como Brasilândia e Santa Marina. Espera-se, como efeito indireto, o estímulo à ocupação de áreas subutilizadas e à dinamização da economia local.

Estímulo à geração de empregos e desenvolvimento econômico

Durante sua execução, o projeto deve gerar mais de 9 mil empregos diretos e 21 mil empregos indiretos, promovendo renda e movimentação da cadeia produtiva nacional nos setores de engenharia, construção civil e tecnologia ferroviária.

Fortalecimento institucional e melhoria da governança pública

A execução do projeto sob o modelo de PPP com financiamento externo fortalece a capacidade institucional do Estado de São Paulo para planejar, estruturar e executar projetos de alta complexidade. O processo conta com participação ativa da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), da ARTESP como agência reguladora e de parceiros internacionais com histórico comprovado em infraestrutura urbana.

Sustentabilidade financeira e institucional

A operação da linha sob regime de PPP assegura eficiência na alocação de riscos, controle de custos e incentivos à performance. O financiamento externo junto ao Banco Europeu de Investimentos reforça a solidez institucional e a atratividade internacional do projeto, garantindo os aportes necessários para o cumprimento das metas contratuais.

Alinhamento com políticas públicas

O projeto está integralmente aderente às diretrizes estratégicas e legais vigentes, incluindo:

- Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do Estado de São Paulo. Programa 3935 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS (PPI-SP);
- Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040, que prioriza a expansão da rede metroferroviária como eixo de transformação urbana;
- Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), ao promover a equidade no acesso, a eficiência na prestação dos serviços e a integração modal;
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente os ODS 9 (infraestrutura resiliente), ODS 11 (cidades sustentáveis) e ODS 13 (ação contra a mudança global do clima).

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

O projeto tem por objetivo prover transporte público de alta capacidade, qualidade e sustentabilidade, promovendo a mobilidade urbana na cidade de São Paulo e o acesso equitativo a oportunidades de trabalho, estudo e serviços públicos. Por meio da implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô, estruturada como Parceria Público-Privada, busca-se reduzir desigualdades socioespaciais, ampliar a integração metropolitana e fomentar o desenvolvimento urbano nas regiões menos atendidas da capital, especialmente a zona norte.

A iniciativa está alinhada às diretrizes do Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027 (Desenvolvmento de Parcerias em Investimentos - Linha 6 Implantada), ao Plano Integrado de Transporte Urbano da RMSP – PITU 2040 e à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), além de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Nesse sentido, a Linha 6 – Laranja representa o maior investimento em transporte público do Estado de São Paulo atualmente em execução, sendo elemento chave da política de mobilidade urbana sustentável, da redução das desigualdades regionais e da descarbonização da matriz de transportes da RMSP.

Objetivos Específicos

A implantação da Linha 6 – Laranja visa alcançar, entre outros, os seguintes objetivos específicos:

a) Reduzir significativamente o tempo médio de deslocamento entre a zona noroeste e o centro expandido de São Paulo, com ganhos estimados de até 70% para determinados fluxos;

b) Ampliar o percentual da população atendida por transporte público de alta capacidade, com estimativa de 633 mil passageiros por dia útil, a partir da entrada em operação plena;

c) Promover a integração da nova linha às demais infraestruturas metroferroviárias da cidade, especialmente com as Linhas 7–Rubi da CPTM, 4–Amarela e 1–Azul do Metrô, melhorando a conectividade e a eficiência da rede;

d) Descongestionar as linhas existentes nos horários de pico, em especial a Linha 1–Azul, a Linha 3–Vermelha e os corredores de ônibus da zona norte;

e) Fomentar o desenvolvimento urbano ao longo do eixo da Linha 6, com incentivo ao adensamento inteligente, valorização imobiliária e uso mais eficiente do solo urbano;

f) Contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais, promovendo a transição para modos de transporte mais sustentáveis e alinhados às metas climáticas do Brasil;

g) Reforçar a capacidade institucional do Estado de São Paulo na estruturação de grandes projetos por meio de Parcerias Público-Privadas, com mecanismos de alocação de risco, monitoramento técnico e financiamento externo;

h) Garantir a continuidade e conclusão das obras civis atualmente em execução, de modo a assegurar a entrada em operação parcial da linha em 2026 e integral em 2027, conforme cronograma contratual.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Redução dos custos da poluição atmosférica

Descrição:
Descrição:
Representa a redução dos custos sociais e ambientais associados à poluição atmosférica urbana, como consequência direta da entrada em operação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo. O indicador considera a diminuição da frota de ônibus em circulação, a menor quilometragem percorrida por esses veículos e, consequentemente, a queda nas emissões de poluentes e no consumo de combustíveis fósseis. Essa redução resulta em menores gastos com saúde pública, maior qualidade do ar e mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Componentes considerados:

- Redução da emissão de poluentes: **135 mil toneladas/ano**
- Redução do consumo de combustíveis: **75.754 mil litros/ano**

Estimativa de economia com externalidades evitadas:
R$ 178 milhões/ano, equivalente a **14,1%** do total de benefícios econômicos diretos estimados do projeto.

Unidade de Medida:
Toneladas/ano (emissão evitada) e Litros/ano (combustível evitado)
Conversão em R$/ano com base em metodologia do Banco Mundial (2004) e EIA-RIMA da Linha 6

Situação Atual (2025):
Sem operação – não há contribuição da Linha 6

Meta:
Meta (a partir de 2028):

- **135 mil t/ano de poluentes evitados**
- **75,8 milhões de litros/ano de combustível economizados**
- **R$ 178 milhões/ano em custos evitados**

Fonte:
Estudos Funcionais da Linha 6 – Laranja; EIA-RIMA; Banco Mundial (2004) – "Handbook on Urban Air Quality and Health Externalities"

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico 111** da Resolução COFIEX/MPO nº 32/2025 – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis”
- **Objetivo Estratégico 208** – “Promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais, assegurando vida digna e cidadania”
- **Objetivo Estratégico 210** – “Promover maior eficiência logística com valorização dos modais”
- **Objetivo Estratégico 213** – “Promover o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e climática”

- Contribuição aos ODS **11** (Cidades sustentáveis), **13** (Ação contra mudança climática) e **3** (Saúde e bem-estar)

1. 4. 12. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Passageiros Transportados por dia útil

Descrição:
Descrição:
Quantifica a movimentação de passageiros na Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo em dias úteis após a entrada em operação comercial plena da linha. Trata-se de um indicador-chave de desempenho operacional e de impacto da infraestrutura implantada no sistema de transporte público da Região Metropolitana de São Paulo.

Situação Atual (2025):
0 passageiros/dia útil (linha ainda em fase de implantação)

Meta:
Meta (2028):
~633.000 passageiros/dia útil

Unidade de Medida:
Passageiros transportados por dia útil

Fonte:
Estudos Funcionais da Linha 6 – Laranja; Plano Operacional da Concessionária Linha Universidade; Apresentação Técnica COFIEX (2025)

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico 111** – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis”
- **Objetivo Estratégico 214** – “Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades”
- **Objetivo Estratégico 210** – “Promover maior eficiência logística com valorização dos modais ferroviário e coletivo urbano”
- Contribuição aos ODS **11** (Cidades e comunidades sustentáveis) e **13** (Ação contra a mudança global do clima)

Observação:
Esse volume representa aproximadamente 15% do total de passageiros transportados atualmente por toda a rede metroviária de São Paulo, evidenciando o impacto transformador da Linha 6 – Laranja no sistema de mobilidade da capital.

1. 4. 17. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Tempo médio de viagem entre Brasilândia e São Joaquim

Descrição:
Descrição:
Mede a variação no tempo médio de deslocamento entre os bairros de Brasilândia (Zona Norte) e São Joaquim (região central), comparando o cenário atual, predominantemente baseado em transporte rodoviário (ônibus), com o cenário projetado após a implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo. Trata-se de um indicador-chave para avaliar o impacto do projeto na eficiência da mobilidade urbana e no acesso da população a serviços, oportunidades e equipamentos públicos.

Situação Atual (2025):
Tempo médio de viagem em horário de pico via ônibus: **~90 minutos**

Meta:

Meta (2028):
Tempo médio estimado de viagem via Linha 6 – Laranja (metrô): **~23 minutos**

Unidade de Medida:
Minutos

Redução estimada:
~67 minutos a menos por trajeto (**redução de ~74%** no tempo de deslocamento)

Fonte:
Estudos Funcionais da Linha 6 – Laranja; Plano Operacional da Concessionária Linha Universidade; Apresentação Técnica COFIEX (2025)

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico 111** – "Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis"
- **Objetivo Estratégico 214** – "Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades"
- **Objetivo Estratégico 210** – "Promover maior eficiência logística com valorização dos modais ferroviário e coletivo urbano"
- Contribuição aos ODS **11** (Cidades e comunidades sustentáveis), **10** (Redução das desigualdades) e **13** (Ação contra a mudança global do clima)

Observação:
A significativa redução no tempo de viagem impactará diretamente a qualidade de vida da população residente na Zona Norte de São Paulo, ampliando o acesso ao centro expandido e promovendo inclusão social e produtiva.

1. 4. 22. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Número de estações implantadas

Descrição:
Descrição:
Refere-se ao total de estações metroviárias construídas e entregues no âmbito do projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo. As estações representam os pontos de acesso da população ao sistema de transporte de alta capacidade e são essenciais para garantir conectividade, acessibilidade universal e integração intermodal. O indicador permite mensurar a efetiva expansão da rede metroviária sob a ótica da oferta de atendimento territorial.

Situação Atual (2025):
Estação implantada: **0**
(em fase de obras civis e instalação de sistemas em diferentes frentes)

Meta:
Meta (2028):
Implantação de **15 estações** no trecho entre Brasilândia e São Joaquim.

Lista de Estações Previstas:

1. Brasilândia
2. Itaberaba-Hospital Vila Penteado
3. João Paulo I
4. Freguesia do Ó

5. Santa Marina
6. Água Branca
7. Perdizes
8. PUC-Cardoso de Almeida
9. FAAP-Pacaembu
10. Higienópolis-Mackenzie
11. Consolação
12. 14 Bis
13. Bela Vista
14. Terminal 9 de Julho
15. São Joaquim (integração com Linha 1-Azul)

Unidade de Medida: Quantidade (número absoluto de estações)

Meta Quantitativa: 15 estações implantadas e em operação até 2028

Fonte: Projeto Executivo; Plano de Implantação da SPE Linha Universidade; Apresentação Técnica à COFIEX (2025)

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico Federal nº 111** da Resolução COFIEX/MPO nº 32/2025 – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis”.
- **Objetivo Estratégico Federal nº 214** – “Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades”.
- **Objetivo Estratégico Federal nº 210** – “Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais ferroviário e coletivo urbano”.
- Contribuição direta aos ODS **11** (Cidades e comunidades sustentáveis) e **9** (Indústria, inovação e infraestrutura)

Observação:
O posicionamento estratégico das estações permite a integração com outras linhas metroferroviárias e corredores de ônibus, ampliando o alcance territorial da mobilidade urbana sustentável na RMSP.

1. 4. 23. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Extensão total de rede metroviária implantada

Descrição:
Descrição:
Refere-se à extensão total de trilhos metroviários implantados com a execução do projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo, por meio de Parceria Público-Privada. O indicador mede o aumento líquido da malha de

transporte público de alta capacidade na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), ampliando a cobertura espacial da rede metroviária, promovendo maior integração modal e melhor conectividade entre regiões periféricas e o centro expandido da capital.

Situação Atual (2025):
A Linha 6 – Laranja encontra-se em fase de implantação, sem trechos operacionais entregues. Extensão implantada: 0 (kilômetros)

Meta:
Meta (2028):
Implantação de **15,3 km** de rede metroviária subterrânea, compreendendo 15 estações no trecho entre Brasilândia e São Joaquim, com conexões às linhas 1–Azul (Metrô), 4–Amarela (ViaQuatro), 7–Rubi e 8–Diamante (ViaMobilidade/CPTM) e integração à rede de ônibus.

Trecho Implantado	Modal	Tipo de Via	Nº de Estações	Integrações Relevantes
Brasilândia ? São Joaquim	Metrô Subterrâneo	Duplo	15	Linha 1-Azul, Linha 4-Amarela, Linhas 7/8 da CPTM, rede de ônibus

Unidade de Medida: Quilômetros (km) de rede metroviária nova implantada.

Meta Quantitativa: 15,3 km até 2027.

Fonte: SPE Linha Universidade; Projeto Executivo de Engenharia; Relatórios Técnicos de Implantação; Apresentação Técnica à COFIEX (2025); PITU 2040.

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico Federal nº 111** – “Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis”.
- **Objetivo Estratégico Federal nº 210** – “Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais ferroviário e coletivo urbano”.
- **Objetivo Estratégico Federal nº 214** – “Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades”.
- Contribuição direta para os **ODS 9**, **11** e **13**.

Observação:
A ampliação da malha metroviária impactará positivamente o acesso a serviços urbanos, ao promover maior capilaridade na rede e fortalecer os corredores estruturantes de transporte público da RMSP.

1. 4. 28. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Integrações intermodais operacionais com a rede existente

Descrição:
Descrição:
O projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo contempla conexões físicas e operacionais com os principais eixos de transporte público coletivo da Região Metropolitana de São Paulo, promovendo a integração plena com as redes metroferroviária e de ônibus, tanto municipais quanto intermunicipais. A integração intermodal é elemento central para ampliar a conectividade, reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a eficiência da rede de transporte.

Situação Atual (2025): Linha não implantada; inexistência de integração intermodal operacional no traçado. 0 integrações

Meta:
Meta (2028):
Operacionalizar **6 (seis)** pontos de integração intermodal com a rede existente:

Estação da Linha 6	Integração prevista	Modal Integrado	Operador Responsável
São Joaquim	Linha 1 – Azul do Metrô	Metrô (via transferência física)	Companhia do Metropolitano
Higienópolis-Mackenzie	Linha 4 – Amarela do Metrô	Metrô (Concessão ViaQuatro)	ViaQuatro
Água Branca	Linhas 7 – Rubi e 8 – Diamante da CPTM	Trem Metropolitano	ViaMobilidade
Brasilândia	Rede de ônibus municipais e intermunicipais	Ônibus (SPTrans e EMTU)	SPTrans / EMTU
Freguesia do Ó	Rede de ônibus municipais e intermunicipais	Ônibus (SPTrans e EMTU)	SPTrans / EMTU
Estação Morro Grande (futura extensão)	Corredores estruturados de ônibus	Ônibus / BRT	SPTrans / EMTU (futuro)

Unidade de Medida: Número de pontos de integração física e operacional com a rede existente.

Meta Quantitativa: 6 pontos de integração até 2028.

Fonte: Projetos de engenharia e estudos de mobilidade da SPE Linha Universidade; Plano Integrado de Transporte Urbano da RMSP (PITU 2040); Estudos de Integração Metrô–CPTM–EMTU–SPTrans.

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico 111** "Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis".
- **Objetivo Estratégico 210** "Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais ferroviário e coletivo urbano".
- **ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis**, com foco em mobilidade integrada e acessível.

Observação:
A operacionalização das integrações prevê mecanismos de bilhetagem unificada, sinalização integrada, transferência física acessível e compatibilidade de horários, conforme diretrizes da Secretaria de Transportes Metropolitanos.

1. 4. 32. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Redução dos Custos de viagem

Descrição:
Descrição:
O projeto da Linha 6 – Laranja promoverá significativa redução nos custos totais de viagem na Região Metropolitana de São Paulo, em razão da maior eficiência e velocidade do transporte sobre trilhos em relação ao sistema de ônibus. A substituição modal proporcionará ganhos de tempo aos usuários, redução de custos operacionais do sistema de ônibus e menores gastos públicos com manutenção da malha viária

Situação Atual (2025): Sem redução, pois a linha não está implantada.

Redução dos custos de viagem, devido a maior velocidade do trem sobre ônibus

Unidade: horas

(x 1.000): 130.917

(R$ milhões): 650

(%): 51,7

Redução dos custos operacionais do sistema ônibus, devido à redução da frota de ônibus em circulação

Unidade: km/ano

(x 1.000): 316.433

(R$ milhões): 392

(%): 31,2

Redução dos custos de manutenção de vias, em função do menor volume de tráfego e menor desgaste das vias

Unidade: -

(x 1.000): -

(R$ milhões): 9

(%): 0,7

Meta:

Tipo de Custo Reduzido	Unidade	Volume Reduzido (x 1.000)	Valor Monetário (R$ milhões)	% Participação
Ganhos de tempo de viagem (usuários)	Horas	130.917	R$ 650	51,7%
Custos operacionais do sistema de ônibus	Km/ano	316.433	R$ 392	31,2%
Custos com manutenção de vias públicas (devido à menor frota rod.)	-	-	R$ 9	0,7%
Total estimado de economia de custos anuais	-	-	**R$ 1.051**	**100%**

Fonte: Estudo Funcional da Linha 6 – Laranja; SPE Linha Universidade; Documentos técnicos da modelagem econômico-financeira.

Alinhamento Estratégico:

- **Objetivo Estratégico 210** "Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem".
- **Objetivo Estratégico 111** "Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis".
- **ODS 9 e ODS 11** – Indústria, inovação e infraestrutura / Cidades e comunidades sustentáveis.

Observação:
Os dados acima refletem estimativas conservadoras da economia anual gerada pelo projeto, calculadas com base em estudos técnicos e projeções de demanda. Tais indicadores serão detalhados no Anexo Técnico consolidado de Indicadores – Linha 6 – Laranja, que acompanha esta Carta-Consulta.

1. 4. 36. **Informações do 8° indicador:**

Nome: Percentual de pessoas residentes na área de influência da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo (transporte de alta capacidade) em relação ao Município de São Paulo

Descrição:
Indicador-chave do PPA que mede a cobertura da população por transporte público de média e alta capacidade

Descrição: Proporção da população residente em raio de até 1 km das estações da Linha 6 em relação à população total do Município de São Paulo.

Situação atual (2025): 0% (linha ainda em implantação)

Meta:
Meta (2028): Aproximadamente **5,3%** da população do município de São Paulo (base 2022 do IBGE, população estimada: 11,4 milhões, sendo cerca de 600 mil residentes na área de influência direta)

Objetivo Estratégico (PPA SP 2024-2027):

- **Eixo 1** – Desenvolvimento social e garantia de direitos
- **Objetivo 111** – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis

1. 4. 39. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Tempo médio de espera para embarque na Linha 6-Laranja a partir de 2028

Descrição:
Descrição: Intervalo entre trens (headway) previsto para horário de pico, considerando o sistema de controle CBTC e operação com grau de automação GoA4.

Situação atual (2025): Não aplicável (linha em obras)

Meta:
Meta (2028): **90 segundos** (1 minuto e 30 segundos) no pico da manhã. Ampliando a capacidade e reduzindo o tempo de espera

Objetivo Estratégico (PPA SP 2024-2027):

- **Objetivo 111** – Cidades sustentáveis e conectadas
- **Objetivo 210** – Eficiência logística e valorização dos modais sustentáveis

1. 4. 42. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Entradas de passageiros no sistema do Metrô em 2028

Descrição:
Medida de incremento da demanda por transporte coletivo a partir da nova linha.

Descrição: Quantidade total de entradas de passageiros/dia útil no sistema metroviário após a inclusão da Linha 6-Laranja.

Situação atual (2025): Aproximadamente **4,1 milhões/dia** (estimativa considerando toda rede Metrô-SP sem Linha 6)

Meta:
Meta (2028): **4,7 milhões/dia**, sendo **633 mil/dia** da Linha 6

Objetivo Estratégico (PPA SP):

- **Objetivo 111** – Mobilidade urbana sustentável e integrada
- **Objetivo 210** – Integração da logística urbana

1. 4. 45. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Redução das emissões atmosféricas

Descrição:
Descrição: Redução estimada de CO? equivalente por dia útil, resultante da substituição do transporte individual motorizado pelo modal metroferroviário da Linha 6.

Situação atual (2025): 0 toneladas/dia (linha não operacional)

Meta:
Meta (2028): **? 76 toneladas de CO? evitadas por dia útil**

Objetivo Estratégico (PPA SP):

- **Objetivo 111** – Transição para cidades sustentáveis
- **Objetivo 113** – Ação climática e sustentabilidade ambiental

1. 4. 48. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Redução do consumo de combustíveis na RMSP

Descrição:
Descrição:
Redução da quantidade anual consumida de combustíveis fósseis (diesel e gasolina) na Região Metropolitana de São Paulo em decorrência da substituição de modos de transporte individuais ou baseados em ônibus pela operação da Linha 6 – Laranja do Metrô.

Situação Atual (2025):
0 litros/ano (linha ainda não implantada)

Meta:
Meta (2028):
57.929.630 litros/ano evitados, sendo:

- **25.378.972 litros/ano de diesel**
- **32.550.658 litros/ano de gasolina**

- **Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**:
  - **Eixo 1 – Desenvolvimento social e garantia de direitos**
    - **Objetivo 111** – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
  - **Eixo 2 – Desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental e climática**
    -

Objetivo 208 – Garantir a segurança energética do país, com a expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.**Valor Econômico Estimado do Benefício (2028)**: R$ 125,27 milhões ao ano

- **Referência Técnica**:
  Estudo do Metrô de São Paulo (2010), estimativas atualizadas no processo de pleito e EIA-RIMA da Linha 6 – Laranja

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Aporte Público em Parceria Público Privada
Valor estimado em Euro (EUR): 279.714.261,12

Descrição:
O Componente 1 consiste no aporte público, que contempla investimentos para escavação de túneis, via permanente, construção de estruturas das 15 estações, poços de ventilação e saída de emergência (VSE), além do pátio de manobras e manutenção.

A execução das obras civis está a cargo do Concessionário, o qual é remunerado por aportes públicos conforme regras previstas no contrato de concessão patrocinada. Já o acabamento das estações, aquisição e implantação de trens e sistemas são custeados pelo parceiro privado.

O início de operação comercial está previsto em 2 fases: 2026: Início da operação parcial entre as estações Brasilândia e Perdizes (sem a estação Maristela); e 2027: Entrega do trecho completo, incluindo o trecho entre Perdizes e São Joaquim (e estação Maristela).

Este componente está diretamente relacionado à solução proposta para os problemas de mobilidade urbana enfrentados pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Ele amplia significativamente o acesso das pessoas ao sistema de transporte de alta capacidade, através de uma conexão da área de Zona norte a áreas centrais. Amplia ainda a oferta de transporte público no eixo norte, reduzindo a superlotação das linhas existentes, diminuindo as transferências nas estações de integração, os tempos de deslocamento e os custos associados ao transporte.

A integração com outros modais, como as linhas 1-Azul, 4 Amarela e 7-Rubi, melhora a conectividade e facilita o acesso das populações periféricas aos centros urbanos, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico.

Os resultados esperados deste componente incluem:

a) Aumento da oferta de transporte coletivo de alta capacidade com caráter perimetral na região Norte da RMSP.

b) Redução dos tempos de deslocamento e melhoria na qualidade do serviço de transporte público.

c) Impactos positivos no meio ambiente, com a redução de emissões de gases de efeito estufa e de poluentes

atmosféricos, graças à substituição de modais movidos a combustíveis fósseis, por um sistema metroviário movido à energia elétrica.

d) Revitalização das áreas ao longo do traçado, promovendo a dinâmica econômica e urbana do entorno das estações, com a possibilidade de oferta de novos serviços.

e) Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção e operação do sistema.

A implantação do Componente 1, Obras Civis, é essencial para atingir os objetivos do projeto, promovendo uma mobilidade mais eficiente, sustentável e integrada para milhões de habitantes da RMSP.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Os aportes públicos financiam a construção da obra civil, subdividida em itens como escavação de túneis, escavação de poços das estações, instalação da via permanente, conclusão de obra bruta das estações e pátio.

1. 6. **Beneficiários**

A implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo beneficiará diretamente uma parcela expressiva da população residente na zona noroeste da capital, com impactos que se estendem à região central, zona oeste e demais áreas conectadas à rede metroferroviária existente. Trata-se de uma infraestrutura de alta capacidade, que atenderá áreas densamente povoadas, com forte presença de população de baixa renda e alta dependência do transporte

público.

População diretamente beneficiada

As estimativas de demanda da Linha 6 – Laranja foram desenvolvidas com base em projeções atualizadas de crescimento demográfico, dinâmicas de deslocamento e integração intermodal previstas para os anos entre 2017 e 2030. Segundo os estudos funcionais elaborados no âmbito da modelagem do projeto, o trecho Brasilândia – São Joaquim deverá transportar aproximadamente 633,3 mil passageiros por dia útil, após a conclusão das obras e consolidação da operação plena.

Essa demanda expressiva evidencia o papel estruturante da Linha 6 na matriz de mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), ao conectar áreas historicamente carentes de transporte de alta capacidade a centros universitários, regiões comerciais e polos de serviços.

Os maiores fluxos de passageiros se concentram:

- Entre Santa Marina e Água Branca: 35,2 mil passageiros/hora (pico manhã);
- Entre Higienópolis-Mackenzie e Angélica-Pacaembu: 14,9 mil passageiros/hora (sentido inverso);
- Estações mais movimentadas:
  - São Joaquim: 119,7 mil passageiros/dia;
  - Higienópolis-Mackenzie: 80,7 mil;
  - Água Branca: 74,5 mil.

Bairros e regiões atendidas

A Linha 6 atravessa áreas densamente povoadas, interligando os seguintes bairros e distritos:

- Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa, Pompéia, Perdizes, Pacaembu, Higienópolis, Consolação, Bela Vista/São Joaquim.

Trata-se de um eixo que conecta áreas periféricas a regiões centrais por meio de um traçado de 15,3 km, com 15 estações e integração com as Linhas 1–Azul, 4–Amarela e 7–Rubi.

A linha também passa por regiões estruturadas ao longo de fundos de vale urbanizados, onde se concentram importantes corredores viários (Av. Inajar de Souza, Fuad Lutfalla, Petrônio Portela, Sumaré, Pacaembu, entre outras), articulando o sistema de mobilidade com o tecido urbano existente.

Grupos sociais atendidos

A implantação da Linha 6 resultará em benefícios diretos para:

- Estudantes: a linha conecta importantes centros universitários, como PUC-SP, FAAP, Mackenzie, FMU e FGV, ampliando o acesso de jovens da zona norte ao ensino superior.
- Trabalhadores formais e informais: ao encurtar o tempo de viagem entre zonas residenciais e centros de emprego, especialmente na região central.
- População de baixa renda: residentes da Brasilândia e Freguesia do Ó terão acesso a transporte rápido, seguro e confiável, com redução de custos indiretos (transbordos, tempo de espera e perda de produtividade).

- Mulheres e idosos: com a ampliação da segurança, conforto e acessibilidade universal nas estações e nos trens, o projeto favorece grupos mais vulneráveis ao uso do transporte coletivo.

- Pessoas com deficiência: todas as estações contarão com acessibilidade plena (elevadores, pisos táteis, sinalização audiovisual, entre outros dispositivos), promovendo inclusão.

Carga nas estações e trechos críticos

As simulações de demanda para o pico da manhã (sentido Brasilândia – São Joaquim) indicam concentração relevante de usuários:

- 35,2 mil passageiros/hora entre as Estações Santa Marina e Água Branca;

- 14,9 mil passageiros/hora entre Higienópolis-Mackenzie e Angélica-Pacaembu (sentido contrário);

As estações com maior expectativa de uso diário são:

- São Joaquim – 119,7 mil passageiros/dia;

- Higienópolis-Mackenzie – 80,7 mil passageiros/dia;

- Água Branca – 74,5 mil passageiros/dia.

Esses números reforçam o caráter estratégico da Linha 6 como conector de polos de geração e atração de viagens.

Benefícios indiretos

Além dos usuários diretos, o projeto trará benefícios indiretos à:

- População de toda a RMSP, que será favorecida pela redistribuição da demanda na rede;

- Usuários de outras linhas do Metrô e da CPTM, que terão alívio nos níveis de lotação;

- Moradores do entorno das estações, com valorização imobiliária, geração de emprego local e dinamização do comércio e dos serviços;

- Setores produtivos, especialmente comércio, saúde e educação, com maior fluidez de deslocamentos e acesso a mão de obra.

Alcance territorial

O impacto do projeto se estende por diversos distritos da capital paulista e dialoga com os seguintes territórios da Subprefeitura:

- Freguesia/Brasilândia

- Lapa

- Perdizes

- Sé

Além disso, o efeito da Linha 6 se estende a outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo cujos moradores poderão acessar a nova linha via integração com as Linhas 1, 4 ou 7.

1. 32. **Anexos**

PITU 2040

Linha 6-Laranja

Parte 1 - Contrato de Concessão nº 015/2013

Parte 2 - Contrato de Concessão nº 015/2013

Mapa da Linha e Conexões

EIA Impacto redução CO2

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto de implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo, no contexto de Parceria Público-Privada (PPP), está alinhado a diversas áreas estratégicas definidas no Anexo II da Resolução Normativa COFIEX nº 1/2024, conforme alterada pela Resolução COFIEX/MPO nº 32/2025. Trata-se de um investimento estruturante em mobilidade urbana com elevado potencial de impacto socioeconômico, ambiental e territorial, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para a redução das desigualdades regionais e sociais.

Destacam-se, entre as áreas estratégicas abrangidas:

Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável

A Linha 6 – Laranja promove a ampliação da infraestrutura de transporte público de alta capacidade, com foco em eficiência energética, segurança e acessibilidade. A iniciativa contribui para a redução do uso de veículos individuais motorizados e das emissões de gases de efeito estufa, além de incentivar uma matriz de mobilidade mais sustentável e integrada.

Mobilidade Urbana e Transporte

A Linha 6 – Laranja é um projeto estruturante no sistema de mobilidade da Região Metropolitana de São Paulo. Sua implantação ampliará a oferta de transporte sobre trilhos, promoverá a integração com outras linhas do Metrô e da CPTM, reduzirá o tempo médio de deslocamento da população e melhorará significativamente os níveis de acessibilidade em regiões historicamente mal atendidas.

Desenvolvimento Urbano e Regional

A Linha 6 se consolida como vetor de reestruturação urbana e integração territorial, com impactos positivos na valorização dos entornos das estações, na indução de novos polos de comércio e serviços, e na redução das disparidades entre regiões centrais e periféricas. Estimula o adensamento urbano orientado ao transporte público e contribui para um modelo de cidade mais conectada, inclusiva e sustentável.

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

A Linha 6 conecta diretamente importantes instituições de ensino superior da capital paulista, como a PUC-SP, Mackenzie, FAAP e FGV. Ao ampliar o acesso da população, especialmente dos estudantes da zona norte e noroeste da cidade, às oportunidades de formação acadêmica, o projeto contribui para a democratização da educação de qualidade e o fortalecimento do capital humano.

Redução das Desigualdades

A linha atenderá diretamente regiões de alta vulnerabilidade social, como Brasilândia e Freguesia do Ó, conectando essas áreas a equipamentos públicos, oportunidades educacionais e postos de trabalho localizados no centro e na zona oeste da cidade. Isso promove maior equidade no acesso a direitos fundamentais e amplia a inclusão social no espaço urbano.

Mudança Climática e Sustentabilidade Ambiental

A expansão do transporte sobre trilhos representa uma estratégia concreta de mitigação das mudanças climáticas, ao substituir gradualmente o transporte individual e reduzir as emissões de CO?, em linha com compromissos internacionais de descarbonização. Além disso, o projeto contempla ações de gestão ambiental, controle de ruído e reaproveitamento de materiais durante as obras.

Inclusão Produtiva, Trabalho, Renda e Economia Solidária

Durante sua execução, o projeto gera empregos diretos e indiretos na cadeia da construção civil, engenharia, fornecimento de sistemas e operação metroviária. A operação da linha também fomentará o comércio e os serviços no entorno das estações, promovendo dinamismo econômico local e geração de renda.

Governança, Parcerias e Cooperação

A modelagem por meio de Parceria Público-Privada (PPP), com aporte público vinculado contratualmente e financiamento externo internacional, reflete uma estratégia de governança moderna, orientada à cooperação entre entes públicos e o setor privado, ampliando a capacidade de entrega do Estado com foco em resultados e eficiência.

Sustentabilidade Fiscal e Eficiência na Gestão Pública

O projeto está estruturado de forma a garantir previsibilidade e controle fiscal, com os aportes públicos dimensionados em consonância com o contrato de concessão vigente, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da PPP. O financiamento externo complementará a capacidade de investimento do Estado, sem comprometer os limites de endividamento, conforme as normas fiscais vigentes.

Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Linha 6 – Laranja contribui para o cumprimento de diversos ODS, notadamente:

ODS 4 – Educação de qualidade

ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura

ODS 10 – Redução das desigualdades

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis

ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima

Delimitando quanto aos termos do Anexo II da da Resolução COFIEX:

Objetivo Estratégico 101
Ampliar o acesso da população a oportunidades de renda e inclusão social.
? A Linha 6 – Laranja expande significativamente a mobilidade urbana em regiões vulneráveis, promovendo acesso mais equitativo a empregos, renda e oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Objetivo Estratégico 111
Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
? A Linha 6 – Laranja se insere como eixo estruturador de mobilidade urbana sustentável, integrando a rede metroferroviária da Região Metropolitana de São Paulo e promovendo acesso a serviços e oportunidades em regiões historicamente menos atendidas, como Brasilândia e Freguesia do Ó.

Objetivo Estratégico 113
Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida .
? Ao melhorar a acessibilidade urbana e a conexão entre bairros, a Linha 6 facilita o acesso da população a centros esportivos, parques urbanos e espaços públicos destinados à atividade física.

Objetivo Estratégico 201
Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.
? A substituição do transporte individual pelo coletivo de alta capacidade reduz impactos ambientais e contribui diretamente para a conservação ambiental urbana.

Objetivo Estratégico 204
Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.
? A PPP estimula a adoção de tecnologias limpas, sistemas automatizados e soluções sustentáveis na mobilidade urbana, promovendo inovação industrial e contribuindo para a descarbonização do setor.

Objetivo Estratégico 205
Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos.
? O projeto dinamiza o setor da construção, engenharia e fornecimento de equipamentos metroferroviários, estimulando cadeias produtivas e melhorando a logística urbana.

Objetivo Estratégico 207
Promover a geração de trabalho, emprego e renda.
? O projeto gera milhares de empregos diretos e indiretos durante a fase de implantação e operação, fortalecendo cadeias produtivas da construção civil, tecnologia e serviços.

Objetivo Estratégico 208
Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos.
? Embora não atinja diretamente populações tradicionais, o traçado da Linha 6 percorre áreas com alta vulnerabilidade social e presença de comunidades periféricas e imigrantes, favorecendo a inclusão cidadã.

Objetivo Estratégico 210
Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem.
? O projeto qualifica o transporte de passageiros sobre trilhos, reduzindo a sobrecarga nos sistemas viários e ampliando a eficiência logística intraurbana na maior metrópole do país.

Objetivo Estratégico 213
Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo.
? A Linha 6 melhora a mobilidade entre áreas de grande concentração de serviços culturais, acadêmicos e turísticos da capital, contribuindo para o fomento ao setor.

Objetivo Estratégico 214
Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.
? Ao conectar regiões periféricas ao centro da capital com transporte público de qualidade, o projeto amplia o acesso à educação, saúde, emprego e renda.

Objetivo Estratégico 301
Assegurar maior transparência, participação e controle social na formulação e execução das políticas públicas.
? A estruturação do projeto por meio de PPP, com regulação pela ARTESP, atuação da certificadora de obras e utilização de mecanismos de governança robustos, garante altos níveis de transparência, prestação de contas e fiscalização social.

Objetivo Estratégico 302
Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais.
? O modelo de gestão adotado favorece a cooperação federativa, otimização do gasto público e execução eficiente de obras públicas estratégicas.

Dessa forma, a Linha 6 – Laranja configura-se como um investimento público com alto grau de aderência às prioridades nacionais e capacidade de gerar impactos estruturantes, evidenciando sua relevância estratégica, impacto transformador e alinhamento às prioridades nacionais de desenvolvimento sustentável, inclusão social e eficiência pública.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Os agentes envolvidos no projeto de implantação da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo integram a estrutura institucional do Governo do Estado de São Paulo, conforme estabelecido no contrato de concessão firmado em 2013 e regulamentado por legislações estaduais específicas. Abaixo, estão descritas as atribuições dos principais entes envolvidos:

(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo será o mutuário formal do financiamento externo, responsabilizando-se pela contratação da operação junto à instituição financeira internacional.

(b) Secretaria de Parcerias em Investimentos – SPI (Poder Concedente e Pasta Responsável pelo Projeto)

A SPI é o órgão da administração direta responsável pela estruturação, coordenação e execução de políticas públicas voltadas à ampliação das parcerias com a iniciativa privada, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023. É a pasta titular do projeto e responsável por sua implantação e gestão, sendo também o Poder Concedente da concessão da Linha 6 – Laranja.

Suas responsabilidades incluem:

- Atuar como representante do Estado de São Paulo nos atos relacionados ao contrato de concessão da Linha 6 – Laranja;
- Coordenar a relação institucional com a Concessionária Linha Universidade, responsável pela execução das obras e da operação do sistema metroviário;
- Supervisionar, acompanhar e prestar informações sobre a execução física e financeira do projeto;
- Providenciar o pagamento do aporte público, nos termos contratuais e considerando os repasses advindos do financiamento internacional;
- Articular-se com a Secretaria da Fazenda e Planejamento quanto à tramitação dos desembolsos, à execução orçamentária e ao atendimento às exigências do contrato de financiamento.

(c) Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP (Órgão Regulador e de Fiscalização Contratual)

Nos termos da Lei Complementar nº 1.413/2024 e da Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01/2025, a ARTESP é responsável pela fiscalização, regulação e acompanhamento da execução dos contratos de concessão metroferroviária no Estado de São Paulo, incluindo a Linha 6 – Laranja.

Suas atribuições incluem:

- Monitorar a execução das obras e da operação, conforme os termos do contrato de concessão;
- Verificar o cumprimento dos indicadores de qualidade e desempenho contratualmente estabelecidos;
- Validar medições e aprovar os relatórios técnicos para fins de desembolsos do financiamento;
- Apoiar tecnicamente a SPI na interlocução com os órgãos financiadores, inclusive por meio de certificadora de obras acreditada pelo INMETRO;
- Contribuir para a transparência e a segurança regulatória do projeto.

(d) Secretaria da Fazenda e Planejamento – SFP (Representante do Mutuário para assuntos financeiros)

A SFP atua como representante do Mutuário para todos os atos relacionados à contratação de financiamento público-externo, conforme Decreto Estadual nº 64.091/2019.

Entre suas responsabilidades, destacam-se:

- Propor e tramitar a lei autorizativa da operação de crédito;
- Assinar o contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;
- Incluir os recursos no orçamento estadual e realizar os repasses para a SPI, conforme cronograma financeiro do projeto;
- Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos oriundos do financiamento;
- Assegurar o cumprimento das normas fiscais e dos limites legais de endividamento.

(e) Concessionária Linha Universidade (Executor do Projeto)

A Concessionária Linha Universidade é a responsável pela implantação e posterior operação da Linha 6 – Laranja, conforme contrato de Parceria Público-Privada firmado em 2013.

Suas obrigações compreendem:

- Executar as obras civis, aquisição de sistemas, montagem e testes operacionais;
- Cumprir os cronogramas e metas de desempenho definidos contratualmente;
- Manter a operação do sistema conforme os parâmetros de qualidade e desempenho estabelecidos pela ARTESP e pela SPI;
- Prestar contas e fornecer informações aos entes públicos conforme as exigências do financiamento e da regulação.

3. 1. 21. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Concessionária Linha Universidade
Órgãos parceiros:
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP
Secretaria de Parcerias em Investimentos
Secretaria da Fazenda e Planejamento – SFP
PGE: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

3. 1. 22. **Estrutura Operacional:**

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) é o órgão responsável pela coordenação geral do projeto da Linha 6 – Laranja, na condição de Poder Concedente, nos termos do Decreto Estadual nº 67.435/2023, que atribui ao Secretário de Parcerias em Investimentos a competência para representar o Estado de São Paulo em projetos de concessão de transporte coletivo metroferroviário.

A implantação da Linha 6 – Laranja ocorre no âmbito de uma Parceria Público-Privada (PPP), com base no Contrato de Concessão nº 015/2020, celebrado entre o Estado de São Paulo e a Concessionária Linha Universidade, responsável pela execução das obras, aquisição dos sistemas, comissionamento e futura operação da linha. A SPI coordena, portanto, a articulação institucional entre os diversos órgãos envolvidos no projeto, incluindo aqueles responsáveis pelo financiamento, fiscalização e regulação.

A fiscalização e o monitoramento do contrato são de responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, conforme definido na Lei Complementar nº

1.413/2024, que promoveu a incorporação das atribuições da antiga Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP) à estrutura da Agência. A Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01, de 19 de março de 2025, formalizou a transição e consolidou a atuação da ARTESP como reguladora dos serviços públicos de transporte metroferroviário no Estado.

A ARTESP atua com estrutura especializada por meio de Superintendências setoriais nas áreas de transporte rodoviário, metroferroviário, hidroviário, aeroviário e transporte coletivo intermunicipal de passageiros, contando com corpo técnico multidisciplinar composto por engenheiros, economistas, advogados e analistas reguladores. No âmbito da Linha 6 – Laranja, a ARTESP é responsável por acompanhar o andamento das obras, fiscalizar o cumprimento contratual e validar os marcos físicos e financeiros do projeto.

O acompanhamento da execução física é reforçado pelo trabalho de uma Certificadora de Obras independente, devidamente acreditada pelo INMETRO, que atua na verificação técnica de projetos, revisões, medições e validações de desembolsos. Esse arranjo institucional confere maior robustez, segurança jurídica e transparência à gestão do projeto.

No que se refere ao financiamento externo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ/SP) é o órgão competente para a formalização contratual com o organismo financiador, de acordo com o Decreto nº 64.091/2019. Cabe à SEFAZ/SP realizar a gestão orçamentária e o repasse dos recursos à unidade responsável pelo projeto, conforme os desembolsos aprovados e registrados pela SPI e pela ARTESP.

3. 1. 23. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidades RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Nos termos do Decreto Estadual nº 67.435, de 01 de janeiro de 2023, compete ao Secretário de Parcerias em Investimentos representar o Estado de São Paulo na condição de Poder Concedente em projetos de concessão que envolvam serviços públicos de transporte coletivo metroferroviário. Essa competência abrange a capacidade de tomada de decisões estratégicas e contratuais durante a fase de operação e manutenção da Linha 6 – Laranja, garantindo a adequada supervisão do contrato, a articulação com a ARTESP enquanto ente regulador e o controle institucional da execução da parceria.

A operacionalização e a manutenção da Linha 6 – Laranja do Metrô do Estado de São Paulo são de responsabilidade da Concessionária Linha Universidade S.A., nos termos do Contrato de Concessão nº 015/2013, celebrado no âmbito da Lei Estadual nº 9.361/1996, que dispõe sobre as Parcerias Público-Privadas no Estado de São Paulo.

A concessão se dá sob o regime de concessão patrocinada, com prazo contratual de 24 anos, abrangendo tanto a implantação da infraestrutura quanto a prestação do serviço público de transporte metroferroviário no trecho compreendido entre Brasilândia e São Joaquim, com extensão de 15,3 km e 15 estações.

A execução contratual está dividida em duas fases principais:

1. Fase de Implantação (Obras): compreendendo a construção civil, escavação de túneis, instalação da via permanente, aquisição e instalação dos sistemas (sinalização, telecomunicações, alimentação elétrica, controle operacional, etc.), e aquisição do material rodante (trens).

2. Fase de Operação e Manutenção: iniciada após a conclusão das obras em cada segmento e a obtenção da autorização para início da operação comercial assistida, e, posteriormente, plena.

Atividades de Operacionalização

As atividades de operacionalização contemplam a adoção de medidas e estruturas voltadas à prestação continuada, eficiente e segura do serviço público metroferroviário, incluindo:

- Gestão da operação da linha metroviária, com controle de tráfego, circulação de trens, segurança operacional, atendimento aos usuários, bilhetagem e manutenção da regularidade dos serviços;
-

Integração operacional com a rede metroferroviária existente, especialmente nas Estações Água Branca (futura integração com a CPTM e o Trem Intercidades), Higienópolis-Mackenzie (integração com a Linha 4 - Amarela do Metrô) e São Joaquim (integração com a Linha 1 - Azul do Metrô);

- Capacitação de pessoal técnico, adoção de tecnologias e sistemas de controle centralizado;
- Gestão da bilhetagem integrada ao sistema metropolitano, de acordo com as diretrizes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e ARTESP;
- Atendimento a protocolos de segurança, contingência e plano de emergências, conforme normas da ANTP, ABNT e regulação da ARTESP.

Atividades de Manutenção

A Concessionária é responsável por realizar todas as ações de manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos ativos da concessão, assegurando a preservação da infraestrutura e da qualidade dos serviços. As principais ações previstas incluem:

- Manutenção da via permanente, túneis, estações, pátios, subestações, sistema de alimentação elétrica e sistemas auxiliares;
- Manutenção dos trens (material rodante), incluindo oficinas específicas no Pátio Morro Grande;
- Atualização e modernização dos sistemas de controle, sinalização e telecomunicações, conforme previsto nos indicadores de desempenho e plano de manutenção;
- Gestão de estoque e peças sobressalentes para garantia da continuidade operacional;
- Inspeções regulares e auditorias técnicas, exigidas pela ARTESP e registradas em relatórios de conformidade.

Modelo de Fiscalização e Controle

A fiscalização da fase de operação e manutenção é exercida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, conforme definido pela Lei Complementar nº 1.413/2024 e pela Portaria Conjunta SPI/STM/ARTESP nº 01/2025, que incorporou à Agência as competências antes atribuídas à Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP).

A fiscalização compreende:

- Verificação do cumprimento dos padrões de desempenho contratualmente previstos;
- Avaliação de indicadores operacionais, conforme metodologia definida em contrato (ex.: regularidade, confiabilidade, segurança, conforto e atendimento ao usuário);
- Fiscalização das atividades de manutenção, com base em planos de manutenção e relatórios técnicos periódicos;
- Aplicação de penalidades contratuais, em caso de descumprimento de metas e padrões de qualidade.

Sistema de Indicadores e Avaliação de Desempenho

A concessão adota sistema de avaliação por indicadores de desempenho e metas contratuais, com mecanismos de incentivo ou penalização. Entre os principais indicadores monitorados estão:

- Pontualidade e regularidade das viagens;
- Frequência de falhas técnicas;
- Índice de atendimento aos usuários com necessidades especiais;
- Nível de satisfação dos usuários;
- Disponibilidade dos sistemas críticos (energia, sinalização, telecomunicação).

Os dados são coletados, sistematizados e reportados regularmente à ARTESP e à Secretaria de Parcerias em Investimentos, promovendo transparência, accountability e melhoria contínua dos serviços.

Sustentabilidade Operacional

A operação da Linha 6 adota princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Entre as ações destacadas:

- Uso de sistemas de economia de energia (regeneração de frenagem, iluminação LED, etc.);
- Tratamento e reuso de águas pluviais e industriais;
- Redução de emissão de poluentes com transferência modal do transporte rodoviário para metroviário;
- Geração de emprego direto e indireto nas áreas periféricas atendidas;
- Integração tarifária com outros modais, promovendo equidade no acesso ao transporte público.

Relação com o Financiamento

A fase de operação e manutenção será custeada por receitas tarifárias e contraprestações públicas, conforme definido na matriz de pagamentos do contrato de concessão. Os recursos oriundos de financiamento externo, uma vez liberados, serão utilizados exclusivamente para apoiar a execução da fase de implantação. A Secretaria da Fazenda e Planejamento será responsável por gerir os contratos de financiamento e repassar os recursos à Unidade Orçamentária competente.

Gestão de Riscos na Fase de Operação

O contrato prevê uma matriz de riscos bem definida, com alocação de responsabilidades entre o Poder Concedente e a Concessionária. Os riscos operacionais e de manutenção são atribuídos majoritariamente à Concessionária, que deverá mitigar seus efeitos por meio de planos de continuidade, seguros e sistemas de redundância.

Considerações Finais

A estrutura de operacionalização e manutenção da Linha 6 – Laranja representa um modelo que busca a excelência na gestão de concessões de transporte público no Brasil, pautado pela eficiência, controle público, inovação e sustentabilidade, conforme diretrizes do Plano Plurianual do Estado de São Paulo e princípios da Resolução COFIEX/MPO nº 32/2025.

O desenho institucional e contratual adotado garante a adequada prestação do serviço à população, com foco em resultados e promoção da mobilidade urbana sustentável.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo está estrategicamente inserido no Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2024–2027, compondo:

- Programa 3935 – Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos (PPI-SP), que tem como finalidade ampliar a atuação do Estado na estruturação de parcerias com a iniciativa privada, fortalecendo a governança e a sustentabilidade dos investimentos públicos

O projeto está cadastrado como Produto 2253 – Linha 6 Laranja Implantada, classificado como finalístico e prioritário. Entre seus indicadores estão:

- Percentual do avanço físico do empreendimento da Linha 6 – Laranja (meta de 100% até 2027);
- Número de estações prontas para operação (15 estações até 2027).

No âmbito federal, o projeto também está alinhado ao Plano Plurianual da União 2024–2027, especialmente ao Objetivo Estratégico 210, que visa “Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem”.

Além disso, o empreendimento encontra respaldo no Plano Integrado de Transporte Urbano da Região Metropolitana de São Paulo – PITU 2040, que destaca a Linha 6-Laranja como eixo estruturador de mobilidade de alta capacidade, essencial para a redistribuição da demanda no sistema, redução de externalidades negativas (tempo, custo e emissões) e integração intermodal.

O projeto contribui ainda para metas de descarbonização e desenvolvimento sustentável, ao ampliar o transporte público de massa com baixa emissão de poluentes, alinhando-se às diretrizes da transição para cidades resilientes e conectadas, conforme estabelecido na Agenda 2030 da ONU, especialmente nos Objetivos:

- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura;
- ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis;
- ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima.

Por fim, a implantação da Linha 6 – Laranja reforça a política pública estadual de redução das desigualdades territoriais e promoção do direito à cidade, ao conectar áreas historicamente vulneráveis aos centros de oportunidades educacionais, econômicas e sociais.

3. 10. **Anexos**

Plano PluriAnual 2024 - 2027

Plano Plurianual 2024 - 2027 federal

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Risco Geotécnico e Geotecnológico
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Trata-se do risco relacionado às condições do subsolo e à variabilidade geológica ao longo do traçado da Linha 6 – Laranja. Ainda que extensas campanhas de sondagem tenham sido realizadas, há possibilidade de ocorrência de falhas geológicas, perfis geotécnicos menos competentes do que os detectados previamente, recalques de solo acentuados, presença de lençóis freáticos não identificados, lentes de areia ou cavidades naturais que podem impactar a escavação dos túneis ou a construção das estações subterrâneas.

Prevenção e Mitigação:
Execução de sondagens adicionais durante a fase de obras, utilização de metodologia construtiva baseada em tuneladoras (shield) com capacidade de operação adaptativa, e gestão contratual com cláusulas de reequilíbrio específicas para eventos geotécnicos. O acompanhamento técnico da obra é realizado por equipe multidisciplinar da concessionária, com suporte técnico da SPI e supervisão da ARTESP.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Risco de Interferências no Traçado
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a escavação dos túneis e construção das estações, pode haver interferência com redes subterrâneas ou aéreas de infraestrutura urbana, como adutoras e emissários de esgoto, redes de energia elétrica, telecomunicações, gás ou fundações de edificações pré-existentes. A ocorrência dessas interferências pode demandar a realocação de redes e a revisão de soluções de engenharia.

Prevenção e Mitigação:
Mapeamento detalhado de interferências já realizado em fase pré-obra, com atualização contínua durante a execução. As concessionárias firmam termos de cooperação com concessionárias de serviços públicos e atuam em conjunto com a Prefeitura Municipal para garantir autorizações e coordenação das ações em campo. O contrato também prevê mecanismos de gestão de risco de interferência com previsão de reequilíbrio, se necessário.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Risco Arqueológico
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Durante a execução das obras, podem ser identificados bens arqueológicos materiais ou imateriais de relevância histórica ou cultural. A presença desses elementos exige a paralisação temporária da obra no local impactado, comunicação aos órgãos competentes e eventual realização de escavações arqueológicas e salvamento do acervo.

Prevenção e Mitigação:
A concessionária contratou empresa especializada para elaborar e implementar o Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, com base em diretrizes do IPHAN. São realizados diagnósticos prévios, monitoramento arqueológico sistemático e plano de ação para paralisação e salvamento emergencial, caso sejam identificados vestígios. A SPI acompanha as comunicações formais aos órgãos competentes e atua para minimizar atrasos decorrentes.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Risco de Desapropriação, Desocupação e Reassentamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As obras da Linha 6 – Laranja demandam a desapropriação de imóveis, remoção de ocupações irregulares e eventualmente o reassentamento de famílias em áreas afetadas. O risco está associado à judicialização de processos desapropriatórios, resistência de ocupantes, necessidade de revisão de traçado ou de novas áreas operacionais.

Prevenção e Mitigação:
Ressaltamos que o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência em executar os cuidados e salvaguardas sociais. Os imóveis necessários à implantação foram mapeados previamente, com planejamento jurídico e orçamentário para as desapropriações. A SPI, com apoio da PGE-SP, adota estratégias para conciliação extrajudicial e celebra acordos. A concessionária executa ações de comunicação e apoio social nos casos de reassentamento, observando as diretrizes do Plano de Gestão Social aprovado junto aos órgãos competentes. Ao considerar a implementação de um empreendimento estrutural em área urbana, especialmente um sistema público de transporte que busca servir áreas densamente povoadas, a discussão sobre desapropriações é inevitável. Nesse contexto, a necessidade de desapropriações é irrevogável, tornando essencial um processo cuidadoso que ofereça esclarecimentos e atendimento adequados aos afetados. A população desapropriada enfrenta desafios como o distanciamento de suas atividades diárias, perda de vínculos sociais e, para propriedades comerciais, impactos econômicos significativos devido à desarticulação de suas operações consolidadas no local por um longo período.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco Social e de Conflitos Locais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de manifestações populares, resistência de comunidades afetadas pelas obras, ou problemas de reassentamento involuntário durante a execução do projeto, que possam impactar o cronograma ou gerar custos adicionais.

Prevenção e Mitigação:
Execução do Plano de Comunicação Social e do Plano de Gestão Social por parte da Concessionária, com ações informativas, participativas e medidas de mitigação de impactos. Apoio da Secretaria de Governo e Prefeituras locais para interlocução com lideranças comunitárias e mediação de conflitos.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco de Financiamento do Poder Público
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de atraso no repasse dos aportes públicos previstos no contrato de concessão, especialmente em contextos de restrição fiscal, mudança de prioridades governamentais ou dificuldades na contratação de crédito externo.

Prevenção e Mitigação:
O aporte público encontra-se respaldado em dotação orçamentária plurianual (PPA 2024-2027), com previsão no orçamento estadual e enquadramento prioritário junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento. O financiamento com o BEI representa reforço à capacidade financeira do Estado. O contrato prevê a amortização dos valores aportados por meio de cronogramas financeiros pactuados.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco de não aprovação de lei autorizativa da operação de crédito
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) de lei que autorize o Estado de São Paulo a contratar operações de crédito e a prestar contragarantias, observadas a legislação vigente, em especial, as disposições da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
A não aprovação da lei autorizadora inviabiliza a negociação de minuta contratual da operação de crédito. Entretanto, a probabilidade é considerada baixa, pois o governo do Estado definiu como projeto prioritário e atualmente encontra-se em plena execução, com avanço físico superior a 67% (maio/2025). O projeto já contou com quatro operações de crédito do BNDES e uma operação de crédito da CAIXA, todas inteiramente desembolsadas. a ALESP já aprovou, ainda, autorização para contratação de nova operação de crédito, através da Lei 18.067/2024, Art. 1º, V, no valor de R$ R$ 2.260.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e sessenta milhões de reais). Como a autorização obtida foi em moeda nacional, será encaminhada nova solicitação à ALESP, denominada em Euros. O anteprojeto de lei já se encontra em tramitação administrativa na Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Prevenção e Mitigação:
Submeter o anteprojeto de lei autorizadora em tempo hábil para publicação, considerando os períodos de recesso do legislativo; alinhamento com a Casa Civil e Casa Legislativa para celeridade na tramitação. Acompanhamento do processo em diferentes áreas (Consultoria Jurídica, Casa Civil, Assembleia Legislativa) até que a lei esteja aprovada, para que esteja disponível quando ocorrer a estruturação do projeto para financiamento, após a aprovação do Pleito no Portal do Financiamento Externo (PFE).
Responsável: Secretaria da Fazenda e Planejamento

4. 8. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Banco Europeu de Investimento - BEI	Euro	1.1619	279.714.261,12	325.000.000,00	279.714.261,12	0,00

5. 1. 1. Banco Europeu de Investimento - BEI

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
36	324	360

Juros aplicáveis:
Taxa fixa de 3,493%aa ~ 3,9484% a.a., ou taxa variável: Euribor 6m + 80.6 ~125.6bps
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
0,35 a 0,50 % a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento, com carência de 24 meses.
Comissão de Avaliação:
0,20%, paga uma vez, a parte ou descontado do primeiro desembolso, e apurada sobre o valor total do empréstimo.
Taxa de Abertura:
não há
Outros encargos:

- Não há necessidade de contrapartida financeira no caso de operação de Parceria Público Privada, nos termos do Art. 36, VI da Resolução Cofiex 1/2024.

Outras Informações:

Demais informações gerais sobre condições financeiras estão listadas no INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS (anexo).

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente			
Aporte Público em Parceria Público Privada			
Fonte de financiamento			
BEI			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
202.155.780,16	0,00	77.558.480,96	0,00

5. 3. **Contragarantias**

O Estado de São Paulo oferece em contragarantia todas as receitas cuja a legislação vigente permita que sejam utilizadas com esta finalidade, adotando o modelo de redação que consta do Manual para Instrução de Pleitos.
Conforme exposto neste pleito, o presente projeto ainda não possui Lei Autorizadora, mas é certo que o Estado seguirá o MIP vigente. Assim, considerando a redação atual, deve constar que "fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do §4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito".

5. 4. **Anexos**

Estado_de_S._Paulo_Term_sheet BEI Linha 6.pdf

Parecer técnico - necessidade de suplementação de financiamento para aportes de recursos

Concordância BEI

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O projeto da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo é objeto do Contrato de Concessão Patrocinada nº 015/2013, firmado em 18 de dezembro de 2013, com prazo contratual de 28 anos e 6 meses. Trata-se de uma concessão patrocinada que compreende a implantação das obras civis e sistemas, fornecimento de material rodante, operação, manutenção, conservação e futura expansão da linha.

Histórico Contratual e Institucional

Inicialmente, a execução do contrato coube à Concessionária Move São Paulo S.A., de dezembro de 2013 a junho de 2020. Contudo, a dificuldade do Concessionário em obter financiamento junto ao BNDES resultou na paralisação das obras e inadimplemento contratual, levando à instauração de processo administrativo e posterior decretação de caducidade da concessão.

Visando a retomada do empreendimento, o Governo do Estado de São Paulo estruturou a transferência contratual para a Concessionária Linha Universidade S.A. (controlada pela Acciona), formalizada por meio dos Termos Aditivos nº 1/2020 e nº 2/2020. Com isso, foi estabelecido novo prazo contratual de 24 anos, contados a partir de 6 de outubro de 2020 (5 anos de implantação + 19 anos de operação), com término previsto para outubro de 2044.

Estrutura de Financiamento

Para viabilizar a execução dos aportes públicos previstos contratualmente, o Estado de São Paulo contratou financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em dezembro de 2023, foi formalizado o Subcrédito “B”, com foco nos repasses previstos para 2024 e 2025. Para os anos de 2026 e 2027, o Estado busca viabilizar nova fonte de financiamento para cobrir o saldo estimado de R$ 3,5 bilhões.

Ocorrências Relevantes

Em fevereiro de 2022, registrou-se o desabamento de trecho da pista da Marginal Tietê, nas imediações da futura estação Freguesia do Ó. A análise do acidente foi conduzida inicialmente pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e, a partir de 2023, pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), por meio de contrato com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Também foram submetidos relatórios técnicos pela EPCista Acciona e pela própria CLU. A certificadora de obras foi incumbida de avaliar esses documentos de maneira independente.

Além disso, foram registrados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro relativos a:

- Construção de instalações provisórias do “Sacolão” na Estação Vila Cardoso;
- Riscos geotecnológicos (estações Freguesia do Ó, João Paulo I e Higienópolis-Mackenzie);
- Riscos arqueológicos (particularmente na Estação 14 Bis).

Etapa Atual e Investimentos

Atualmente, o projeto encontra-se com 67,59% das obras concluídas, sendo considerado o maior projeto de infraestrutura urbana em desenvolvimento na América Latina, com investimento estimado de R$ 20 bilhões.

A previsão de entrega comercial é:

- Outubro de 2026: início de operação do primeiro trecho da Fase I;
- Outubro de 2027: operação plena da linha.

6. 7. Anexos

Sem anexos.